Proposta de Reforma Previdenciária

Um Mercado Financeiro Poupador via Blockchain como Alternativa ao INSS e FGTS

Julio Cesar Ferreira Lima

julio_flima@hotmail.com

Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade Federal do Ceará

2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Sumário

1 Introdução
- Justificativa e Objetivos

2 Fundamentação Teórica
- Origens Históricas
- Sistema Previdenciário Brasileiro
- Modelo Australiano
- Tecnologia Blockchain
- Criptografia
- Blockchain Aplicada

3 Metodologia

4 Proposta do Sistema
- Visão Geral
- Arquitetura
- Governança Multi-sig
- Regras Operacionais
- Herança

5 Benefícios e Desafios

6 Conclusão

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Contextualização

- O Brasil enfrenta **desafios econômicos estruturais** que limitam seu desenvolvimento há décadas
- O foco excessivo em corrupção e polarização desvia a atenção dos problemas verdadeiramente estruturantes:
  - Infraestrutura deficiente
  - Baixa taxa de poupança nacional
  - Crédito historicamente caro

Problema Central

Os gastos com previdência e assistência social representam aproximadamente **54% das despesas primárias** do governo federal.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

O Sistema Previdenciário Atual

INSS

- Regime de repartição simples
- Déficit de R$ 318,4 bi (2023)
- Trabalhadores ativos financiam aposentados

FGTS

- 8% do salário depositado
- Rentabilidade inferior à inflação
- Perda real de até 40% em 30 anos

O trabalhador **não possui propriedade real** sobre suas contribuições!

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Teorema do Júri de Condorcet

Analogia: Júri Popular vs. Juiz Singular

No **júri popular**, a deliberação coletiva de múltiplos indivíduos independentes tende a produzir decisões mais acuradas do que o julgamento singular de um magistrado [1].

Mão Invisível do Mercado

- Milhões de agentes econômicos alocam capital de forma autônoma
- Descoberta de preços mais eficiente que gestão centralizada [2]

Implicação

- Decisões descentralizadas $>$ decisões centralizadas
- Fundamenta a proposta de gestão individual dos recursos previdenciários

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Justificativa

- Necessidade urgente de reformar o sistema previdenciário brasileiro
- Reformas implementadas até o momento têm sido **paliativas**
- A tecnologia blockchain oferece oportunidade única de implementar um sistema:
  - Transparente
  - Imutável
  - Descentralizado

Garantir a propriedade individual dos recursos previdenciários com mecanismos de controle contra uso inadequado.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Objetivos

Objetivo Geral:

- Propor um modelo de mercado financeiro poupador baseado em blockchain como alternativa ao INSS e FGTS

Objetivos Específicos:

1. Analisar os problemas estruturais do sistema previdenciário brasileiro atual
2. Estudar o modelo australiano de *Superannuation*
3. Propor uma arquitetura de sistema blockchain para gestão previdenciária
4. Identificar benefícios e desafios da implementação

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Bolsa de Amsterdã e a VOC (1602)

Primeira Bolsa de Valores do Mundo

- **VOC**: primeira sociedade anônima de capital aberto [3]
- *Actien* (ações): comprados, vendidos e herdados — primeiro mercado secundário líquido [4]
- Qualquer cidadão podia investir: artesãos, viúvas, servidores

Princípios Fundacionais

1. Responsabilidade limitada
2. Transferibilidade livre
3. Perpetuidade da empresa
4. Governança corporativa

Pulverização do risco: o primeiro DeFi — negociação *peer-to-peer* sem intermediário central [5].

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

INSS — Estrutura e Déficit

Regime de Repartição Simples

- Contribuições dos ativos financiam benefícios dos aposentados [6]
- Alíquotas: **7,5% a 14%** (trabalhador) + **20%** (empregador)
- Déficit do RGPS em 2023: **R$ 318,4 bilhões** [7]

Impacto Fiscal

- **54%** das despesas primárias [8]
- $\approx$ 13% do PIB
- Projeção: $>$ 20% sem reformas estruturais

Rigidez orçamentária cria ciclo vicioso: menos investimento $\rightarrow$ menor produtividade $\rightarrow$ menor arrecadação.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

FGTS — Problemas Estruturais

Funcionamento

Empregador deposita **8%** do salário em conta vinculada. Saque em demissão, aposentadoria, imóvel ou doença grave.

Perda Real

- Rentabilidade: **TR + 3% a.a.**
- Historicamente **abaixo da inflação** [9]
- Em 30 anos: perda de até **40%** do valor real [10]

Destino dos Recursos

- Financiamento habitacional
- Infraestrutura e saneamento
- **Transferência de riqueza** dos trabalhadores para políticas públicas

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Modelo Australiano de Superannuation

- Sistema de capitalização individual obrigatória desde 1992
- Empregadores contribuem com **11% do salário**
- Trabalhador escolhe fundo e estratégia de investimento
- Acesso apenas na idade de preservação (55-60 anos)

Resultados

- **3,5 trilhões AUD** acumulados
- **170% do PIB** australiano

Demonstra que sistemas de capitalização individual **podem ser implementados com sucesso**.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Fundamentos de Blockchain

Características Principais

- **Descentralização**: Dados replicados em múltiplos nós
- **Imutabilidade**: Transações não podem ser alteradas
- **Transparência**: Regras públicas e verificáveis
- **Segurança criptográfica**: Proteção por algoritmos robustos

Inovação Central

Resolve o **Problema dos Generais Bizantinos**: múltiplos participantes alcançam consenso sem autoridade central.

Funções Hash Criptográficas

Definição

Função unidirecional $H(m) = x$ que mapeia entrada de tamanho arbitrário para saída de tamanho fixo [11].

Propriedade	**Significado**
Resistência à pré-imagem	Dado x, inviável encontrar m
Res. à 2ª pré-imagem	Dado m, inviável achar $m' \neq m$ com $H(m') = H(m)$
Resistência à colisão	Inviável achar *qualquer* par (m, m') colidindo

Paradoxo do Aniversário

$$\bar{p}(n) = \frac{365!}{365^n \cdot (365 - n)!}$$ — Com 23 pessoas, $P(\text{colisão}) > 50\%$.

Para SHA-256: necessárias 2^{128} tentativas (ataque do aniversário).

Criptossistema RSA

Geração de Chaves (5 passos) [12, 11]

1. Escolher primos grandes p e q
2. Calcular módulo $n = p \times q$
3. Calcular totiente $\phi(n) = (p-1)(q-1)$
4. Escolher e tal que $\text{mdc}(e, \phi(n)) = 1$
5. Calcular d: $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$ (alg. euclidiano estendido)

Cifragem / Decifragem

$C = M^e \bmod n$

$M = C^d \bmod n$

Assinatura Digital

Assinar: $S = H(M)^d \bmod n$

Verificar: $H(M) = S^e \bmod n$

Garante: integridade, autenticidade, não repúdio

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Assinaturas em Anel (*Ring Signatures*)

Conceito [13]

Permite assinar uma mensagem provando pertencer a um **grupo**, sem revelar **quem** assinou.

1. **Preparação**: calcula $z = H(m)$, sorteia v
2. **Preenchimento**: cifra valores com chaves públicas dos demais
3. **Montagem**: encadeia valores em circuito circular
4. **Fechamento**: usa *chave privada* para fechar o anel

Propriedades

- Sem gerente central
- Sem configuração prévia
- Grupo variável a cada assinatura
- **Resgate de autoria** possível [11]

Aplicação: trabalhador prova ser participante legítimo **sem revelar identidade** — protege saldo e movimentações.

Smart Contracts e Multi-sig

Smart Contracts

- Programas autoexecutáveis
- Executam quando condições são satisfeitas
- Automação de regras complexas

Carteiras Multi-sig

- Múltiplas chaves para autorizar transação
- Exemplo: 2-de-3 chaves
- Controle compartilhado

Multi-sig permite implementar **governança compartilhada** onde nenhuma parte possui controle total.

Classificação da Pesquisa

- **Natureza**: Aplicada (solução para problema específico)
- **Objetivos**: Exploratória e propositiva
- **Abordagem**: Qualitativa

Procedimentos Técnicos

1. **Pesquisa Bibliográfica**: Bases acadêmicas e documentação técnica
2. **Pesquisa Documental**: Legislação, relatórios oficiais
3. **Análise Comparativa**: Brasil vs. Austrália

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Etapas de Desenvolvimento

1. **Diagnóstico do Sistema Atual**
   - Estrutura de contribuições e benefícios
   - Evolução histórica do déficit
2. **Estudo de Modelos Internacionais**
   - Modelo australiano de Superannuation
3. **Estudo da Tecnologia Blockchain**
   - Arquitetura de redes distribuídas
   - Smart contracts e multi-sig
4. **Elaboração da Proposta**
5. **Validação Conceitual**

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

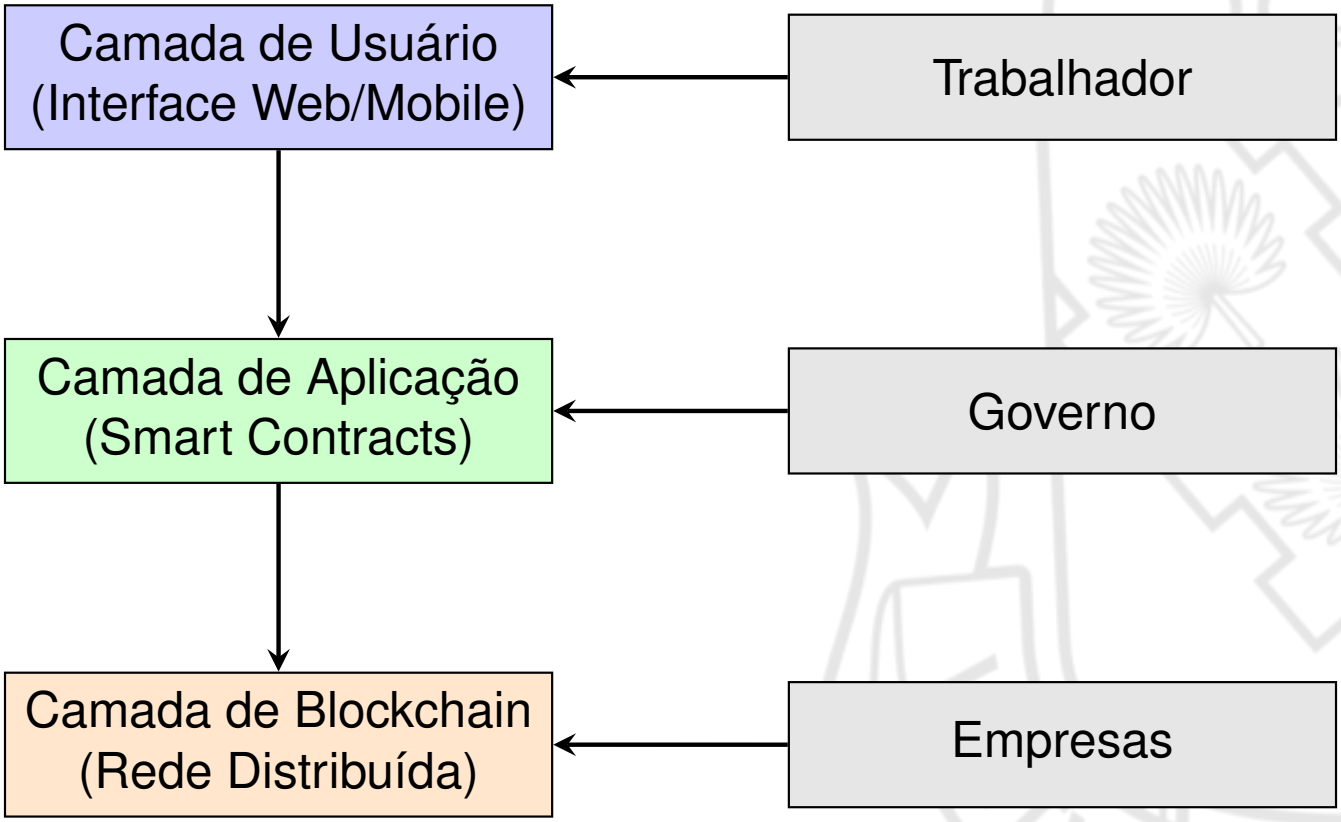
Princípios Fundamentais

Visão Geral

Mercado financeiro poupador que substitui gradualmente INSS e FGTS, permitindo que trabalhadores invistam em empresas brasileiras.

- **Propriedade individual**: Recursos pertencem ao trabalhador
- **Investimento produtivo**: Recursos direcionados a empresas reais
- **Governança compartilhada**: Controle dividido (trabalhador + governo)
- **Transparência nas regras**: Código auditável
- **Automatização**: Regras executadas por smart contracts

Arquitetura do Sistema



Blockchain **permissionada** operada por Banco Central e instituições reguladas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Fluxo de Contribuição

1. **Empregador deposita** contribuição mensal (stablecoin BRL)
2. **Smart contract** registra depósito na carteira multi-sig 2-de-3
3. **Trabalhador escolhe** ativos e envia ordem (1 lote/mês)
4. **Governo co-assina** automaticamente + matching via livro de ordens

Dividendos e proventos **reinvestidos automaticamente**, compostos ao longo de décadas.

Tokenização de Ativos

Paridade 1:1 com B3

- Cada ação real → 1 token na blockchain
- Custódia regulada (CVM/CBLC)
- Preços sincronizados via *Oracle*
- *Circuit breaker* automático

Ciclo de Dividendos

1. Empresa distribui dividendos
2. Oracle detecta evento na B3
3. Smart contract credita stablecoins
4. Trabalhador reinveste ou acumula

Stablecoins lastreadas em Real (BRL) eliminam exposição cambial — foco 100% no mercado nacional.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Sistema de Governança Multi-sig (2-de-3)

Três Chaves Custodiantes

- **Chave do Trabalhador**: Dispositivo pessoal seguro
- **Chave do Governo**: Órgão regulador (ex: BC)
- **Chave de Auditoria**: Entidade independente (recuperação)

Garantias

- Nenhum ator controla sozinho
- Governo não confisca unilateralmente
- Recuperação de chave possível

Combinações de Assinatura

- ✓ Trabalhador + Governo — operações rotineiras
- ✓ Governo + Auditoria — recuperação de acesso
- ✗ Trabalhador + Auditoria — **não autorizada**

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Matriz de Poderes do Smart Contract

Operação	Indivíduo	Governo	Auditoria	Condição
Trade mensal	✓ Inicia	✓ Co-assina	×	Cooldown 30d
Liquidação ($<$ 65)	×	×	×	Bloqueado
Liquidação ($\geq$ 65)	✓ Livre	–	–	Plenos poderes
Adicionar herdeiro	✓ Exclusivo	×	×	Sempre
Distribuir herança	c/ Chave	✓ Autoriza	×	Após óbito
Recuperar chave	–	✓ Co-assina	✓ Fornece	Perda comp.
Liquidar *estate*	–	✓ Pleno	–	Após 100 anos
Whitelist ativos	×	✓ Exclusivo	×	Sempre

Governo **não pode** fazer trades em nome do indivíduo — alocação feita pela "mão invisível" das decisões individuais.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Regras Operacionais

Regra	Descrição
Operações mensais	Máximo 1 lote de compra/venda por mês
Ativos elegíveis	Apenas empresas/ativos brasileiros
Limites de concentração	Configuráveis na adesão, imutáveis após aceite
Saque	Apenas na aposentadoria ou exceções legais
Governança	Multi-sig 2-de-3 (trabalhador + governo + auditoria)

Restrições evitam comportamento especulativo e garantem uso previdenciário.

Universo de Investimentos

Ativos Elegíveis (apenas brasileiros)

- Ações de empresas listadas na B3
- Debêntures de empresas brasileiras
- Fundos de investimento em infraestrutura (FI-Infra)
- Fundos imobiliários (FIIs)
- Títulos públicos federais

Objetivos da Restrição

- Fomentar o mercado de capitais brasileiro
- Financiar o crescimento de empresas nacionais
- Evitar evasão de divisas
- Criar ciclo virtuoso de poupança interna

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Mecanismo de Herança

Diferencial Fundamental

Em caso de falecimento, **100% do patrimônio** é transferido para herdeiros designados — diferente do INSS atual!

Cadastro de Beneficiários

- Endereço da carteira do sucessor
- Percentual destinado a cada um
- **Autonomia absoluta** do trabalhador

Processo de Transferência

1. Família apresenta certidão + chave
2. Patrimônio transferido
3. Recursos bloqueados até aposentadoria do herdeiro

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Benefícios Esperados

Para o Trabalhador

- Propriedade real
- Rentabilidade superior
- Herança garantida
- Transparência

Para a Economia

- Maior poupança
- Mercado de capitais
- Menor custo de capital
- Investimentos produtivos

Para o Estado

- Fim do déficit
- Recursos liberados
- Menor carga tributária
- Modernização

Desafios e Riscos

Desafios Técnicos

- Escalabilidade da blockchain
- Segurança cibernética
- Integração com sistemas legados
- Educação financeira

Desafios Políticos

- Resistência de grupos beneficiados
- Reforma constitucional
- Coordenação entre órgãos
- Comunicação com população

Riscos de mercado: volatilidade e perdas em crises — necessários mecanismos de proteção.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Conclusões

- O sistema previdenciário brasileiro apresenta **problemas estruturais significativos**
- O modelo australiano demonstrou **viabilidade** de capitalização individual
- A tecnologia blockchain oferece **mecanismos técnicos** para transparência e governança

Sistema Proposto

- Trabalhadores são **proprietários reais** de seus recursos
- Recursos investidos em **empresas brasileiras**
- Governança **compartilhada** via multi-sig 2-de-3
- Patrimônio **integralmente herdável**

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Trabalhos Futuros

Desenvolvimento Técnico

- Protótipo funcional (testnet)
- Análise de escalabilidade
- Interfaces acessíveis

Análise Quantitativa

- Simulação de impacto fiscal
- Modelagem atuarial

Aspectos Jurídicos

- Alterações constitucionais
- Marco regulatório

Aspectos Sociais

- Pesquisa de aceitação
- Programas de educação financeira

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Referências I

[1] Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat Condorcet. **Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix**. Obra seminal que demonstra matematicamente que a decisão coletiva de um grupo tende a ser mais acurada que a decisão individual, desde que cada membro tenha probabilidade superior a 50% de acertar. Paris: Imprimerie Royale, 1785.

[2] Friedrich August Hayek. "The Use of Knowledge in Society". Em: **The American Economic Review** 35.4 (1945). Artigo clássico sobre a eficiência do sistema de preços como mecanismo de coordenação descentralizada de informações dispersas na sociedade, pp. 519–530.

[3] Abe De Jong e Ailsa Röell. **Financing and Control in The Netherlands: A Historical Perspective**. Ed. por Randall K. Morck. História da governança corporativa e mercado de capitais holandês. University of Chicago Press, 2005, pp. 467–516.

Referências II

[4] Lodewijk Petram. **The World's First Stock Exchange**. História detalhada da Bolsa de Amsterdã e da VOC como primeira sociedade anônima. New York: Columbia University Press, 2014.

[5] Oscar Gelderblom e Joost Jonker. **The Formative Years of the Modern Corporation: The Dutch East India Company VOC, 1602–1623**. Vol. 73. 4. Análise histórica da formação da primeira sociedade anônima e bolsa de valores do mundo. The Journal of Economic History, 2013, pp. 1050–1076.

[6] Denise Lobato Gentil. "A Política Fiscal e a Falsa Crise da Seguridade Social Brasileira: Análise Financeira do Período 1990-2005". Em: **Texto para Discussão** 1207 (2006).

[7] Tesouro Nacional. **Resultado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS)**. Relatório. Dados consolidados de 2023. Ministério da Fazenda, 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Referências III

[8] Instituição Fiscal Independente. **Relatório de Acompanhamento Fiscal**. Rel. técn. 76. Análise da composição das despesas primárias do governo federal. Senado Federal, dezembro de 2023.

[9] Luís Eduardo Afonso, Hélio Zylberstajn e André Portela Souza. "Mudanças na Previdência Social: Uma Avaliação dos Efeitos de Reformas Paramétricas no RGPS". Em: **Economia Aplicada** 20.4 (2016), pp. 405–433.

[10] Laura Carvalho, Adolfo Sachsida e Marcos Mendes. **O FGTS e a Perda de Rendimento do Trabalhador Brasileiro**. Texto para Discussão. São Paulo: Centro de Políticas Públicas do Insper, 2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Referências IV

[11] Antonio Emerson Barros Tomaz. “Resgate de autoria em esquemas de assinatura em anel”. Dissertação que apresenta fundamentos de funções hash criptográficas, MACs e assinaturas digitais aplicados a esquemas de assinatura em anel. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Teleinformática). Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2014.

[12] Ronald L. Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman. “A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems”. Em: **Communications of the ACM** 21.2 (1978). Artigo clássico que introduziu o algoritmo RSA, o criptossistema de chave pública mais utilizado no mundo, pp. 120–126.

[13] Ronald L. Rivest, Adi Shamir e Yael Tauman. “How to Leak a Secret”. Em: **Advances in Cryptology — ASIACRYPT 2001**. Vol. 2248. Lecture Notes in Computer Science. Artigo que introduziu o conceito de assinaturas em anel, permitindo que um membro de um grupo assine anonimamente uma mensagem. Springer, 2001, pp. 552–565.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Obrigado pela Atenção!

Julio Cesar Ferreira Lima
julio_flima@hotmail.com

Orientador: Prof. Dr. José Cláudio do Nascimento

Universidade Federal do Ceará